

M-作用范畴 (M-Actegory) 的 完整结构与连贯性定理

摘要

本文从幺半范畴出发，系统且严谨地构造 **M-作用范畴 (M-actegory)** 的完整理论框架。核心内容包括：作用双函子、作用结合子、作用单位子的严格定义，作用五边形等式与作用三角形等式的公理约束，允许态射的生成元与组合方式，合法二叉树形态的充要条件，以及以五边形等式为基石的**连贯性定理 (Coherence Theorem)** 的完整证明思路——阐明为何任意合法形态均可唯一等价于「标准梳子」形。

目录

1	前置知识：幺半范畴 (Monoidal Category)	3
2	M-作用范畴的严格定义	4
3	允许的态射：生成元与组合法则	5
3.1	允许的基础态射（生成元）	5
3.2	组合方式	6
4	合法形态的充要条件——二叉树视角	6
5	作用五边形等式的深意	7
5.1	两种策略的结构性分歧	7
5.2	五边形等式的局部强制	7
5.3	深意总结	8
6	连贯性定理：从局部约束到全局唯一	8
6.1	定理陈述	8
6.2	证明思路——归纳法的精妙运用	8

7	与相关范畴结构的关联	9
7.1	M-作用范畴与模 (Module) 概念的范畴化	9
7.2	么半范畴作为自作用的特例	10
7.3	充实范畴与 Day 卷积的联系	10

1 前置知识：么半范畴 (Monoidal Category)

在定义 M-作用范畴之前，我们必须明确其作用者的出身——么半范畴 $\mathbf{M}$ 。

定义 1.1 (么半范畴). 一个么半范畴由以下数据构成：

- (1) 一个普通范畴 $\mathbf{M}$;
- (2) 一个张量积函子 $\otimes: \mathbf{M} \times \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}$;
- (3) 一个单位对象 $I \in \mathbf{M}$;
- (4) 一个结合子 (Associator): 自然同构

$$\alpha_{A,B,C}: (A \otimes B) \otimes C \xrightarrow{\sim} A \otimes (B \otimes C),$$

对任意 $A, B, C \in \mathbf{M}$ 均成立;

- (5) 左单位子 (Left Unitor): 自然同构

$$\lambda_A: I \otimes A \xrightarrow{\sim} A;$$

- (6) 右单位子 (Right Unitor): 自然同构

$$\rho_A: A \otimes I \xrightarrow{\sim} A.$$

所有自然同构必须满足两个连贯性公理：

- (1) 五边形等式 (Pentagon Axiom): 对所有 $A, B, C, D \in \mathbf{M}$, 下图交换

$$\begin{array}{ccc}
 ((A \otimes B) \otimes C) \otimes D & \xrightarrow{\alpha_{A \otimes B, C, D}} & (A \otimes B) \otimes (C \otimes D) \\
 \searrow \alpha_{A, B, C} \otimes \text{id}_D & & \swarrow \alpha_{A, B, C \otimes D} \\
 (A \otimes (B \otimes C)) \otimes D & & A \otimes (B \otimes (C \otimes D)) \\
 \searrow \text{id}_A \otimes \alpha_{B, C, D} & & \swarrow \alpha_{A, B \otimes C, D} \\
 A \otimes ((B \otimes C) \otimes D) & &
 \end{array}$$

- (2) 三角形等式 (Triangle Axiom): 对所有 $A, B \in \mathbf{M}$, 下图交换

$$\begin{array}{ccc}
 (A \otimes I) \otimes B & \xrightarrow{\alpha_{A, I, B}} & A \otimes (I \otimes B) \\
 \searrow \rho_A \otimes \text{id}_B & & \swarrow \text{id}_A \otimes \lambda_B \\
 A \otimes B & &
 \end{array}$$

注记 1.2. 五边形等式保证了在四个对象进行张量积时，任意合法的加括号方式都唯一同构；三角形等式保证了单位对象 I 在张量积中的行为与预期一致。这两个公理共同保证：在任意张量积表达式中，只要由结合子和单位子拼接而成的态射路径具有相同的起点和终点，则所有路径等价——这便是幺半范畴的 **Mac Lane 连贯性定理** 的核心要义。

2 M-作用范畴的严格定义

一切的前提是我们已有一个张量结构完好的幺半范畴 $\mathbf{M} = (\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ 。现在，我们希望 $\mathbf{M}$ 的物体能够作用于另一个范畴 $\mathbf{C}$ 的物体上，且这种作用与其自身张量积的结构相容。

定义 2.1 (M-作用范畴, M-actegory). 设 $(\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ 为幺半范畴。一个 **M-作用范畴** (或称 **M-actegory**) 由一个普通范畴 $\mathbf{C}$ 连同以下数据结构构成：

(1) **作用双函子 (Action Bifunctor):**

$$\triangleright: \mathbf{M} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C},$$

它将 $M \in \mathbf{M}$ 与 $X \in \mathbf{C}$ 映射为 $M \triangleright X \in \mathbf{C}$ 。

(2) **作用结合子 (Action Associator):** 一个自然同构族 μ 。对所有 $P, Q \in \mathbf{M}$ 与 $X \in \mathbf{C}$,

$$\mu_{P,Q,X}: (P \otimes Q) \triangleright X \xrightarrow{\sim} P \triangleright (Q \triangleright X).$$

注意 μ 在 P, Q (两个 $\mathbf{M}$ -变元) 与 X (一个 $\mathbf{C}$ -变元) 上必须分别自然。

(3) **作用单位子 (Action Unitor):** 一个自然同构族 l 。对所有 $X \in \mathbf{C}$,

$$l_X: I \triangleright X \xrightarrow{\sim} X.$$

这些数据必须满足两个公理：

公理 1) **作用五边形等式 (Action Pentagon Axiom):** 对所有 $P, Q, R \in \mathbf{M}$ 与 $X \in \mathbf{C}$, 下图交换

$$\begin{array}{ccc}
 ((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{P \otimes Q, R, X}} & (P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X) \\
 \searrow \alpha_{P, Q, R} \triangleright \text{id}_X & & \swarrow \mu_{P, Q, R \triangleright X} \\
 (P \otimes (Q \otimes R)) \triangleright X & & (P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X) \\
 \searrow \text{id}_P \triangleright \mu_{Q, R, X} & & \swarrow \mu_{P, Q \otimes R, X} \\
 P \triangleright ((Q \otimes R) \triangleright X) & & (P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X)
 \end{array}$$

公理 2) 作用三角形等式 (Action Triangle Axiom): 对所有 $M \in \mathbf{M}$ 与 $X \in \mathbf{C}$, 下图交换

$$\begin{array}{ccc} (M \otimes I) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{M,I,X}} & M \triangleright (I \triangleright X) \\ & \searrow \rho_{M \triangleright \text{id}_X} \quad \swarrow \text{id}_M \triangleright l_X & \\ & M \triangleright X & \end{array}$$

以上全部数据与公理构成的整体称为 **M-作用范畴** $(\mathbf{C}, \triangleright, \mu, l)$ 。

注记 2.2. 上述定义是一个左 **M-作用范畴** (作用者在左, 承受者在右)。类似地可定义右 **M-作用范畴** $\mathbf{C} \times \mathbf{M} \xrightarrow{\triangleright} \mathbf{C}$, 所有箭头反向即可。本文约定一律讨论左作用, 除特别说明外「M-作用范畴」均指左作用版本。

3 允许的态射：生成元与组合法则

在 M-作用范畴的框架中, 我们面对的是一个由各种「合法表达式」构成的范畴。态射作为连接的「桥梁」, 其构造规则有极其严格的限定。

3.1 允许的基础态射 (生成元)

全部允许的原始态射仅来自以下三个族:

(1) 来自 **M** 的内部结构:

- $\alpha_{P,Q,R}$ 及其逆 $\alpha_{P,Q,R}^{-1}$ (结合子及其逆);
- λ_M 及其逆 λ_M^{-1} (左单位子及其逆);
- ρ_M 及其逆 ρ_M^{-1} (右单位子及其逆)。

这些态射刻画 **M** 内部张量积括号的重新装配, 不涉及范畴 **C**。

(2) 来自作用的边界结构:

- $\mu_{P,Q,X}$ 及其逆 $\mu_{P,Q,X}^{-1}$ (作用结合子及其逆);
- l_X 及其逆 l_X^{-1} (作用单位子及其逆)。

这些态射是**跨范畴**的桥梁, 连接了 **M** 的内部重组与对 **C** 的作用。

(3) 恒等态射: 任意合法对象 A 上, 恒等态射 id_A 始终可用。

3.2 组合方式

任何合法复合态射必须且只能通过以下两种操作有限次拼接而成：

- (1) **串行组合 (态射复合 $\circ$)**: 若存在态射 $f: A \rightarrow B$ 与 $g: B \rightarrow C$, 则其复合 $g \circ f: A \rightarrow C$ 为合法态射。这对应了路径的「首尾相接」。
- (2) **并行组合 (函子局部扩充)**: 因为 $\otimes$ 和 $\triangleright$ 均为双函子, 我们可以在庞大结构的一个局部应用基础态射, 而其他分支保持恒等。具体包含以下情形:
 - **内部重组**: 若 $f: P \rightarrow Q$ 是 $\mathbf{M}$ 中的态射且 $R \in \mathbf{M}$, 则 $f \otimes \text{id}_R: P \otimes R \rightarrow Q \otimes R$ 与 $\text{id}_R \otimes f: R \otimes P \rightarrow R \otimes Q$ 均合法。
 - **边界单侧重整**: 若 $f: P \rightarrow Q$ 在 $\mathbf{M}$ 中且 $X \in \mathbf{C}$, 则 $f \triangleright \text{id}_X: P \triangleright X \rightarrow Q \triangleright X$ 合法 (作用者变化, 承受者不动)。
 - **承受者单侧变化**: 若 $g: X \rightarrow Y$ 在 $\mathbf{C}$ 中且 $M \in \mathbf{M}$, 则 $\text{id}_M \triangleright g: M \triangleright X \rightarrow M \triangleright Y$ 合法 (作用者不动, 承受者变化)。

注记 3.1. 核心约束: 系统中所有的态射都必须由上述生成元通过串行 ($\circ$) 和并行 ($\otimes, \triangleright$) 有限次拼接得到。不允许凭空构造「新的」态射, 这保证了系统的高度结构化——这个限制正是连贯性定理得以成立的逻辑地基。

4 合法形态的充要条件——二叉树视角

在谈论态射等价之前, 我们首先必须厘清: 什么样的表达式才是合法的顶点?

给定 n 个作用者 $M_1, M_2, \dots, M_n \in \mathbf{M}$ 以及唯一的承受者 $X \in \mathbf{C}$ 。论域中的基本表达式是由 $\otimes$ 和 $\triangleright$ 作为二元运算构造出的二叉树。

定义 4.1 (合法形态的充要条件). 一棵由 $\otimes$ 和 $\triangleright$ 节点构成的二叉树 T 是合法形态 (合法表达式) 当且仅当它同时满足以下四个条件:

- (LL1) **叶子序列完备且有序**: 从左到右遍历树的叶子, 序列必须精确为 $(M_1, M_2, \dots, M_n, X)$, 不许增减、不许调序。
- (LL2) **$\otimes$ 节点的「纯内部约束」**: 树中任意一个 $\otimes$ 节点, 其左子树和右子树的所有叶子只能是 M_i , 绝不包含 X 。换言之, $\otimes$ 是 $\mathbf{M}$ 专属的闭合运算, 范畴 $\mathbf{C}$ 的对象 X 无权进入该切片。
- (LL3) **$\triangleright$ 节点的「跨界约束」**: 树中任意一个 $\triangleright$ 节点, 其左子树必须是纯 $\mathbf{M}$ 树 (不含 X), 其右子树必须包含且仅包含那个唯一的 X 。作用永远是左向右、 $\mathbf{M}$ 向 $\mathbf{C}$ 的跨范畴投射。

(LL4) **根节点的归属**: 若 $n \geq 1$ (即至少有一个作用者), 整棵树的最顶层根节点必须是 $\triangleright$ 。这保证了最终计算的结果确实落在目标范畴 $\mathbf{C}$ 里, 而非封闭在 $\mathbf{M}$ 内部。

例 4.2 (标准梳子形态). 最常见的合法形态是**标准梳子 (Standard Comb)**:

$$M_1 \triangleright (M_2 \triangleright (\dots \triangleright (M_n \triangleright X) \dots)).$$

其特征是: 所有 $\otimes$ 均在 $\mathbf{M}$ 内部发生 (可被封闭计算), 而作用逐层向右嵌套。连贯性定理的核心结论正是: **任意合法形态皆唯一等价于标准梳子**。

例 4.3 (非法形态举例). (1) $(M_1 \triangleright X) \otimes M_2$: $\otimes$ 的子树中含有 X , 违反条件 (LL2)。

(2) $X \triangleright M_1$: 作用方向反转 (承受者在左), 违反条件 (LL3)。

(3) $(M_1 \otimes M_2) \otimes X$: $\otimes$ 连接了含 X 的子树, 违反条件 (LL2)。

(4) 叶序列为 (X, M_1) : 顺序错乱, 违反条件 (LL1)。

(5) 根节点为 $\otimes$ 且有 $n \geq 1$: 最终结果落在 $\mathbf{M}$ 而非 $\mathbf{C}$, 违反条件 (LL4)。

5 作用五边形等式的深意

5.1 两种策略的结构性分歧

考虑这样一个场景: 我们有三个作用者 $P, Q, R \in \mathbf{M}$ 需要装配完毕后再作用于 $X \in \mathbf{C}$ 。

- **策略 A (先打包再作用)**: 先在 $\mathbf{M}$ 内部用 $\otimes$ 将三个作用者装配合并成某个对象, 然后一次性作用。不同装配顺序 $((P \otimes Q) \otimes R)$ vs $(P \otimes (Q \otimes R))$ 之间借由 α 连接。
- **策略 B (逐层解包作用)**: 不提前在 $\mathbf{M}$ 里装配, 而是直接将 P, Q, R 逐层作用到 X 上, 借助 μ 在「打包 $\rightarrow$ 解包」之间游走。

关键问题: 两种策略得到的复合态射是否等价? 若不加以公理约束, 我们无法保证从同一棵树通过不同路径到达另一棵树的复合结果是相同的。这会直接导致整个系统出现范畴论意义上的歧义: 多条平行态射, 值不同。

5.2 五边形等式的局部强制

作用五边形等式 (公理 1) 正是在**最小非平凡规模** ($n = 3$ 个作用者) 上给出了根本的约束:

$$\mu_{P, Q, R \triangleright X} \circ \mu_{P \otimes Q, R, X} = (P \triangleright \mu_{Q, R, X}) \circ \mu_{P, Q \otimes R, X} \circ (\alpha_{P, Q, R} \triangleright \text{id}_X).$$

用文字阐述这五个顶点的回路:

$$\begin{array}{ccc}
((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{P \otimes Q, R, X}} & (P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X) \\
\searrow \alpha_{P, Q, R} \triangleright \text{id}_X & & \searrow \mu_{P, Q, R \triangleright X} \\
P \triangleright ((Q \otimes R) \triangleright X) & \xrightarrow{\mu_{Q, R, X}} & P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X)) \\
\downarrow \mu_{P \otimes R, (Q \otimes R)} & & \\
(P \otimes R) \triangleright (Q \otimes R) & \triangleright & X
\end{array}$$

等式宣称：沿上方路径 $((A) \rightarrow (B) \rightarrow (C))$ 与沿下方路径 $((A) \rightarrow (D) \rightarrow (E) \rightarrow (C))$ 所得的复合态射严格相等。

5.3 深意总结

核心洞见：五边形等式在「最小冲突规模」($n = 3$) 上强制消除了「纯解包路径」与「先内部重组再解包路径」之间的结构性分歧。它宣称 **M** 的内部重组 (α) 与跨范畴解包 (μ) 是交换相容的。

与此同时，作用三角形等式保证单位对象 I 的作用与 **C** 的恒等函子相容，确保 I 是「无为的作用者」。

6 连贯性定理：从局部约束到全局唯一

6.1 定理陈述

定理 6.1 (M-作用范畴的连贯性定理, Coherence Theorem for M-Actegories). 设 $(\mathbf{C}, \triangleright, \mu, l)$ 为 **M**-作用范畴。给定任意 $n \geq 0$ 个作用者 $M_1, \dots, M_n \in \mathbf{M}$ 和承受者 $X \in \mathbf{C}$ 。

若 T 和 T' 是由 $\otimes, \triangleright$ 构成的、满足定义 4.1 全部四条件的任意两棵合法二叉树，则在由基础生成元 ($\alpha, \lambda, \rho, \mu, l$ 及其逆) 通过串并行组合构成的所有态射中：

从 T 到 T' 的任意路径所代表的复合态射都**唯一**。

等价地，由 $\otimes, \triangleright, \alpha, \lambda, \rho, \mu, l, \text{id}$ 自由生成的范畴中，任意两个对象之间的 **hom-集** 最多只有一个元素。

推论 6.2 (标准梳子唯一性). 在上述定理条件下，任意合法二叉树 T 与标准梳子

$$S_n := M_1 \triangleright (M_2 \triangleright (\dots \triangleright (M_n \triangleright X) \dots))$$

之间存在唯一态射 $T \rightarrow S_n$ (以及唯一逆态射 $S_n \rightarrow T$ ，即同构)。特别地，当 $n = 0$ 时 $S_0 = X$ ，由作用单位子 l_X 唯一同构于 $I \triangleright X$ 。

6.2 证明思路——归纳法的精妙运用

证明概要. 整个证明分为以下核心步骤：

第一步：定义规范化态射。 对任意合法树 T ，递归定义其到标准梳子的规范态射 $c_T: T \rightarrow S_n$ ：

- 若 T 的根为 $\triangleright$ 且左右子树为 T_L, T_R : 递归获得 c_{T_L} (将左侧纯 M 子树规范化) 与 c_{T_R} (将右侧含 X 子树规范化), 然后借用 μ 或 l 进行适当装配。
- 若 T 的根为 $\otimes$ (此时 T 必为纯 M 树): 可利用幺半范畴自身的连贯性定理将 $\otimes$ 子树标准化为右结合形式, 再将整个打包结果视为一个作用者。

第二步: 证明规范态射不依赖于递归选择。 这里的关键在于: 当一棵树有两种可能的拆分方式时 (例如 $(P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X)$ 既可以先处理 $(P \otimes Q)$ 再作用, 也可以先处理 $(P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X)))$ 的等价形式), 作用五边形等式恰恰保证了两种递归路径给出相同的复合态射。这正是五边形扮演归纳基 (Base Case, $n = 3$) 的核心位置。

第三步: 三角形等式处理单位元边角情形。 当涉及 I 的作用时, 作用三角形等式填补了 l 与 ρ 交互的兼容性证明。

第四步: 归纳法终结。 假设对所有规模 $< n$ 的树命题成立 (归纳假设), 利用五边形作为「规模-3 原子置换」, 可证明任意 n 规模树的所有可能标准化路径等价。形式化地, 这是对树结构大小的数学归纳, 公理恰好提供了归纳步骤所需的全部可交换图。

结论: 由于任意两棵树 T 和 T' 都分别有唯一规范化到标准梳子的态射, 因此 $T \rightarrow S_n \rightarrow T'$ 的复合是唯一确定的。更一般地, 通过逆路径可得 T 与 T' 之间的同构同样是唯一的。 $\square$

注记 6.3. 此连贯性定理与幺半范畴的 Mac Lane 连贯性定理在结构上完全平行 (均为五边形 + 三角形的公理模式), 但多了一层「跨界」的复杂度——作用双函子 $\triangleright$ 将两个不同范畴缝合在一起, 而五边形等式正是缝合线上最关键的粘合约束。

7 与相关范畴结构的关联

7.1 M-作用范畴与模 (Module) 概念的范畴化

注记 7.1 (代数视角). 回忆: 给定幺半群 $(M, \cdot, e)$, 一个 M -集 (或称 M -作用集) 是一个集合 S 配以映射 $M \times S \rightarrow S$, 满足 $e \cdot s = s$ 和 $(mn) \cdot s = m \cdot (n \cdot s)$ 。

M-作用范畴恰恰是将此代数结构「范畴化 (categorify)」的产物:

- 幺半群 $\rightsquigarrow$ 幺半范畴 $\mathbf{M}$;
- 集合 $\rightsquigarrow$ 范畴 $\mathbf{C}$;
- 等式 $e \cdot s = s \rightsquigarrow$ 自然同构 $l_X: I \triangleright X \xrightarrow{\sim} X$;
- 等式 $(mn) \cdot s = m \cdot (n \cdot s) \rightsquigarrow$ 自然同构 $\mu_{P,Q,X}: (P \otimes Q) \triangleright X \xrightarrow{\sim} P \triangleright (Q \triangleright X)$;
- 等式之间的融贯 $\rightsquigarrow$ 五边形和三角形公理。

7.2 么半范畴作为自作用的特例

任意么半范畴 $(\mathbf{M}, \otimes, I)$ 均构成一个 **M-作用范畴**，其中

$$\triangleright := \otimes, \quad \mu := \alpha, \quad l := \lambda,$$

承受者范畴取为 $\mathbf{C} := \mathbf{M}$ 自身。此时五边形等式退化为标准的么半范畴五边形，连贯性定理退化为 Mac Lane 连贯性定理。因此，M-作用范畴是么半范畴的自然推广。

7.3 充实范畴与 Day 卷积的联系

在充实范畴 (enriched category) 的理论框架中，M-作用范畴的结构天然出现于：

- M-充实范畴上的 **M-模范畴** (category of M-modules)；
- 函子范畴 $[\mathbf{C}^{\text{op}}, \mathbf{M}]$ 上的 **Day 卷积** 么半结构作用于可表预层的计算中。

这些联系进一步彰显了 M-作用范畴作为跨范畴作用的代数在更高阶范畴论中的基础地位。

附录：M-作用范畴公理速查表

数据

组件	类型
$\triangleright$	$\mathbf{M} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ (作用双函子)
$\mu_{P,Q,X}$	$(P \otimes Q) \triangleright X \xrightarrow{\sim} P \triangleright (Q \triangleright X)$ (作用结合子)
l_X	$I \triangleright X \xrightarrow{\sim} X$ (作用单位子)

公理

$$\text{作用五边形: } \mu \circ \mu = (\text{id} \triangleright \mu) \circ \mu \circ (\alpha \triangleright \text{id})$$

$$\text{作用三角形: } \mu = (\text{id} \triangleright l) \circ (\rho \triangleright \text{id})^{-1}$$

连贯性定理：任意给定 $M_1, \dots, M_n, X$ 的所有合法二叉树之间，态射唯一。